

Federico Iván Bilotti Programador de Videjuegos

 CABA, Argentina  LinkedIn  GitHub  Itchio  fedebilotti2001@gmail.com  +54 9 11-6324-0478

Perfil profesional

Desarrollador especializado en programación de videojuegos con Unity C#. Apasionado por el rendimiento, la escalabilidad y el diseño de sistemas, con proyectos que integran paralelización, optimización de memoria, arquitectura limpia y patrones de diseño. Me mantengo al día con las últimas tecnologías. Sigo aprendiendo y explorando a través de documentación, comunidades online y contenido educativo en plataformas como YouTube. Algunos de los temas que he explorado recientemente incluyen Clean Architecture y Docker.

Por último, me encuentro realizando una Licenciatura en Sistemas, con el fin de expandir aún más mis conocimientos.

Habilidades técnicas

C#, Unity, Shader Graph, HDRP, DOTS, Cinemachine, DOTWEEN, Inverse Kinematic, ASP.Net Core, API Rest, SQL, Docker, Clean Architecture, SOLID, Python, Git — GitHub, Trello, Algebra lineal, Vectores, Trigonometría, Geometría espacial, Física aplicada a simulaciones.

Proyectos

Pathfinding y Sistemas de Navegación Avanzados en Unity DOTS, Unity C#

 02/2025 – actualidad

Implementación de un algoritmo de pathfinding y un custom native container (MinHeap), usando Unity Job System y Burst Compiler para paralelizar los cálculos de forma eficiente mediante ejecución multihilo.

- Algoritmo de pathfinding con Job System + Burst, reduciendo tiempos en ~99%.
- MinHeap nativo personalizado con 85% menos operaciones de extracción.
- Soporte para grillas multi-agente y multi-nivel (puentes, rampas, plataformas).
- Diseño con arquitectura híbrida OOP + DOTS para escalabilidad y mantenimiento.

Programador Unity - Denos, Proyecto Final - Unity C#

 09/2023 – 12/2024

Juego "body horror" en primera persona donde el jugador se somete a torturas infectandose con larvas alienígenas provocando mutaciones en su cuerpo con las que podrás resolver puzzles en un mundo orgánico manejado por un ente.

- Programado para consolas (Xbox y PlayStation) y PC.
- Creación de herramientas editor en Unity (EditorWindows y CustomEditors) para acelerar flujos de diseño.
- Desarrollo de animaciones inversas de cinemática (IK) para las mutaciones corporales e interacciones en el mundo, usando el paquete Animation Rigging de Unity.
- Desarrollo de un sistema de guardado escalable con soporte para escenas aditivas.
- Optimización de performance mediante Profiler y Memory Profiler, logrando reducir un 75% memoria en texturas y un 90% de draw calls.
- Creación de un Sistema de Inyección de dependencias, permitiendo no tener caídas de FPS en Runtime.
- Implementación de más de 10 patrones (Singleton, Service Locator, Observer, Factory, Strategy, entre otros). Permitiendo mantener el código flexible, reutilizable y fácil de testear.

Boids-DOTS, Unity C#

 11/2024 – 11/2024

Implementa una simulación de Boids utilizando Unity DOTS (Data-Oriented Technology Stack) para soportar miles de agentes.

- Job System y Burst Compiler para ejecución multihilo eficiente, mejorando el rendimiento un 80 % frente a la versión clásica de MonoBehaviour.
- Entity Component System (ECS).
- Uso del Profiler para optimizaciones.

Educación

Licenciatura En Sistemas, UADE

 2025 – 2029
CABA, Argentina

Técnico Superior Diseñador y Programador de Simuladores Virtuales, Escuela Da Vinci

 2021 – 2024
CABA, Argentina

Unity, C#, Programación Orientada a Objetos (POO), Estructuras de Datos, Patrones de Diseño, Inteligencia Artificial, LINQ, Unreal Engine, C++.

Formación en entornos 2D y 3D, física aplicada y matemática avanzada (geometría espacial, trigonometría, álgebra lineal, vectores, matrices), aplicada a simulaciones y motores gráficos.

Lenguajes

- Español Nativo
- Inglés B2